第四章 相变换热过程的强化

§ 4.1 冷凝传热的强化

§ 4.2 沸腾传热的强化

§ 4.3 专题讨论

(1)热管技术与应用/数据中心节能

(2)电厂凝汽器传热强化技术与应用

(3)航天服与传热技术简介

(4)压水堆下封头沸腾换热强化

(5)烟气深度余热利用与工程示范

提　　纲

一、现有空塔喷雾技术及问题

二、填料喷淋技术研发

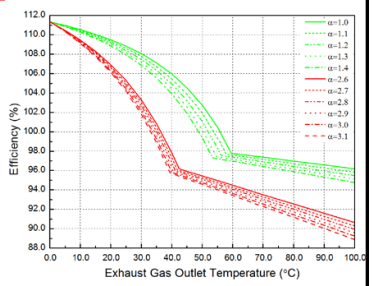
三、工程示范

四、结语

一、现有空塔喷雾技术及问题

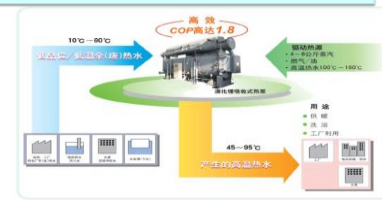


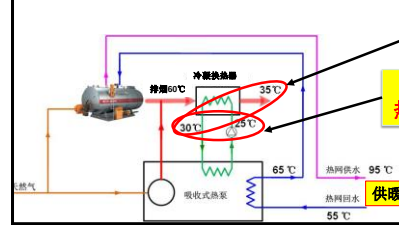




烟气深度余热利用可提高热效率10%左右

吸收式热泵与烟气深度余热利用技术





排烟烟温过高
余热没有充分利用

中介水温低温差小
热泵效能低水泵功耗大

主要原因：
换热性能差

例： 东北热电中心燃气热电机组烟气余热回收
全烟气量可回收烟气余热表

燃气轮机总出力	570.6MW	回收余热占总出力的比例
烟气78℃-33℃热量	2×47.9MW	16.8%
烟气78℃-31℃热量	2×54.1MW	19.0%
烟气78℃-30℃热量	2×57.0MW	20.0%
烟气78℃-29℃热量	2×59.8MW	20.9%
烟气78℃-28℃热量	2×62.4MW	21.9%

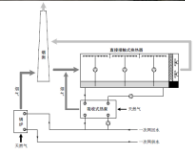
降低余热回收后的排烟温度是多么重要！！！

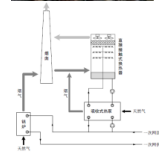
前期空塔喷雾技术示范工程示例









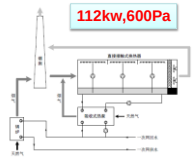


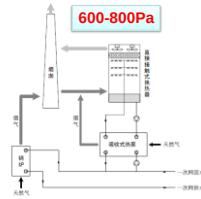


总后项目　　竹木厂项目　　未来城项目

◆现有技术的问题

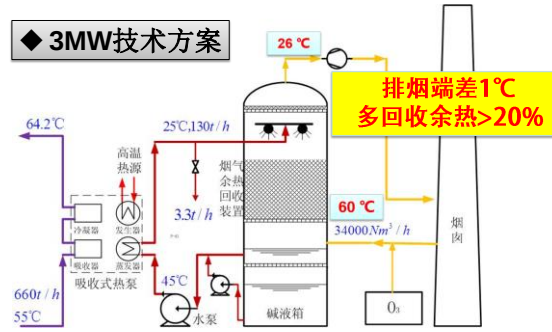
1、机组供热能力达不到设计值
2、水泵、风机电耗偏大
3、设备制造质量问题多
（腐蚀、振动、泄露、故障）
4、设备成本偏高
5、测量与优化控制自动化程度不够
6、加碱与水处理自动化程度不够





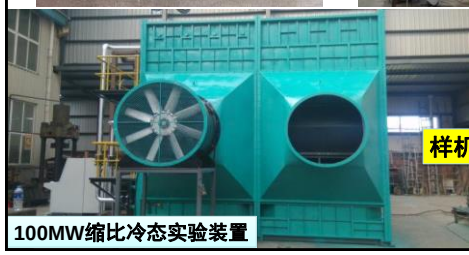
二、填料喷雾技术研发

◆3MW技术方案

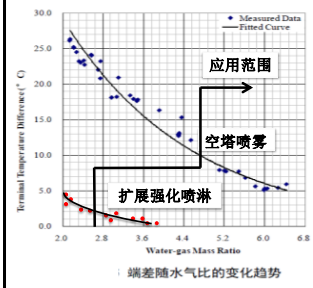




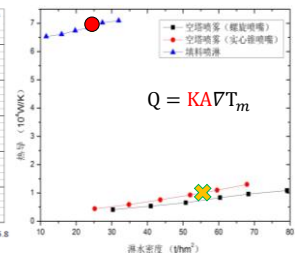




◆性能比较与分析

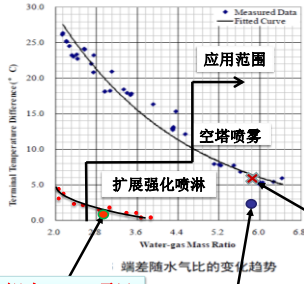


端差随水气比的变化趋势

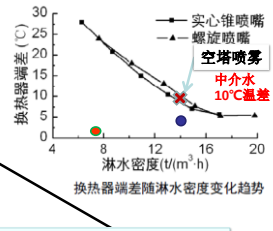


✓端差从5-10 ℃将至1-3 ℃。 ✓水气比可显著下降。
✓热导大一个量级。 ✓气阻下降30-50%以上。

◆性能比较与分析



端差随水气比的变化趋势



换热器端差随淋水密度变化趋势

望京3MW项目
未来城原48MW空塔喷雾
未来城48MW新改造

性能参数		空塔喷雾	填料喷淋
中介水温升	℃	5-10	14-20
中介水流量	t/(hMW)	86-170	43-61
端差	℃	5-10	1-3
中介水泵压头	MPa	0.5-0.8	0.2-0.4
换热器烟气压力降	Pa	600-1200	300-500

填料喷淋技术的优势：

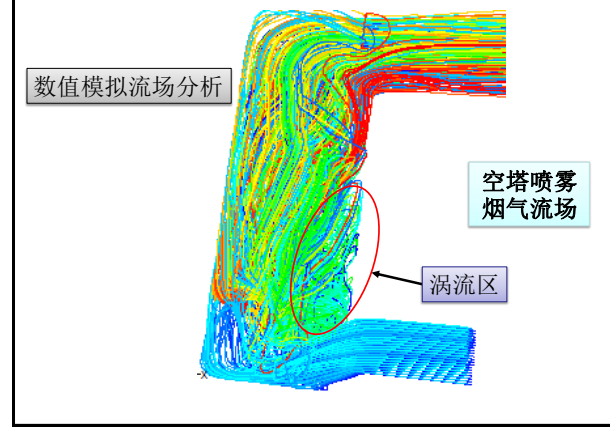
- ➢换热显著增强，提高烟气余热回收(15-25%)
- ➢烟气流动阻力降低，降低风机功耗约25-50%
- ➢ 水气比降低50%，降低水泵功耗约50-75%
- ➢换热均匀，避免偏流
- ➢提高中介水出口温度，改善热泵性能

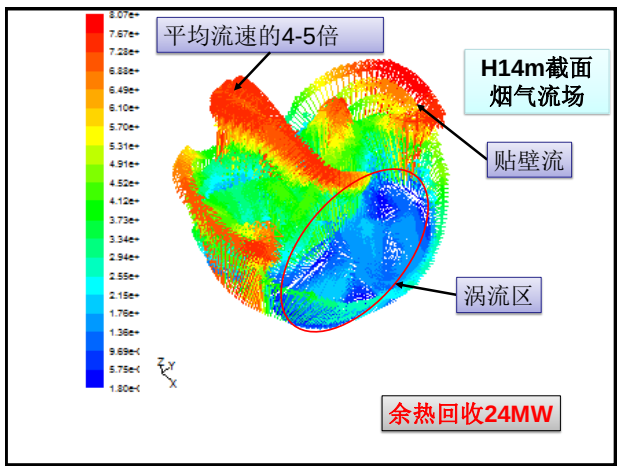
◆未来城48MW技术方案

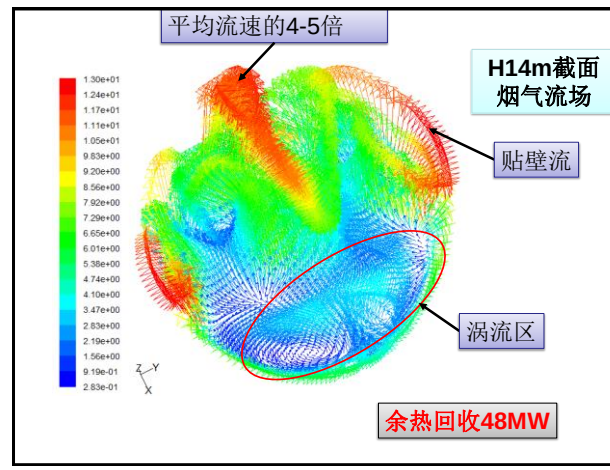
原空塔喷雾方案
主要技术参数：

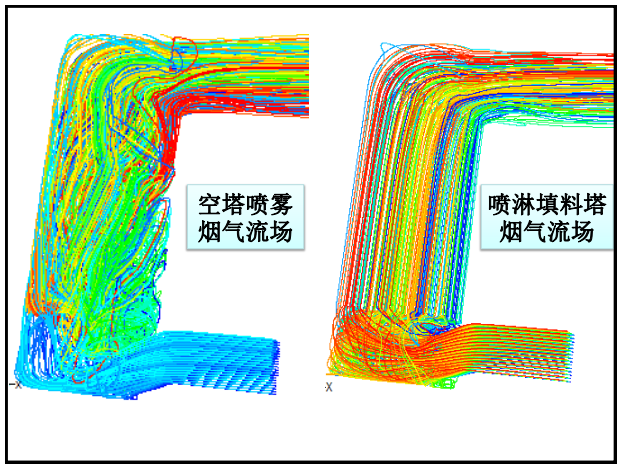
- 回收烟气余热48MW
- 烟气进出口温度89/33℃
- 中介水温度28/38 ℃
- 换热塔压降1200Pa
- 水泵压头78mH_2O

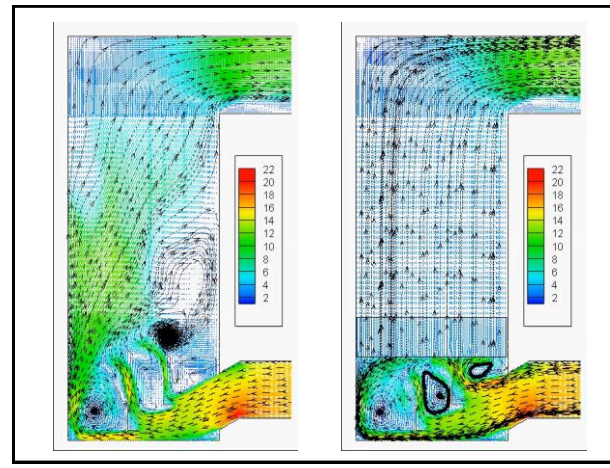






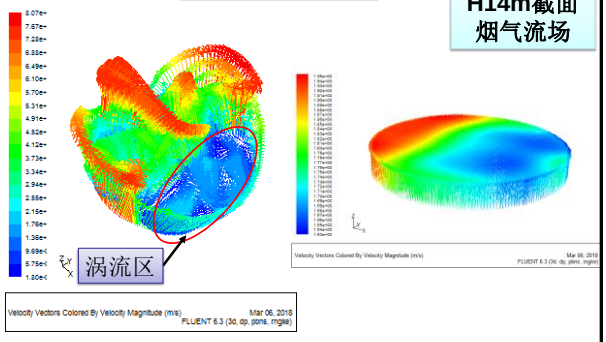






平均流速1.78m/s

H14m截面
烟气流场



填料喷淋技术方案烟气流场更为均匀

主要技术参数比较：

序号	参 数	单位	原方案	新方案
1	余热回收量	MW	48/37.8	43.2
2	烟气进口温度	℃	90/78	78
3	烟气出口温度	℃	33	31
4	塔进出水温度	℃	28/40	28/40
5	塔总烟气压降	Pa	1200	869
6	喷淋水压降	MPa	0.6	≤0.2

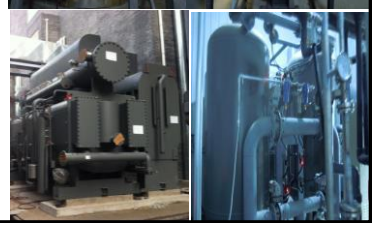
设计烟气出口温度从33℃降低至31℃，可多回收余热14.3%。
（43.2-37.8）/37.8=5.4/37.8=14.3%

四、示范工程

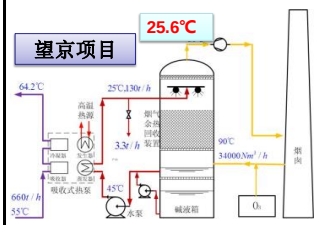
◆ 望京蓝天烟气余热回收工程示范







望京项目





主要特点

➢余热回收性能改善

✓余热回收达设计且稳定

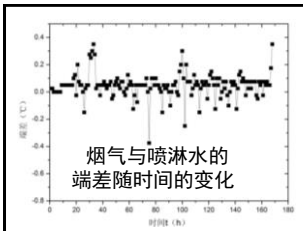
✓烟气与中介水端差<1℃

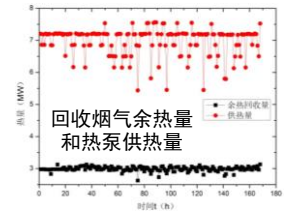
➢运行经济性更佳

✓水泵功耗可降低75%

✓风机功耗可降低50%





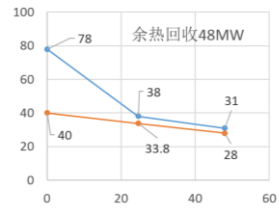


余热回收方案节能效果

折算方法	扣除非正常运行耗电、耗燃气量
回收烟气热量	3.3万GJ/年
增加耗电量	19.11万kWh/年
减少总折合燃气量	106.09万Nm³/年
节能效益	286万元/年

◆ 未来城烟气余热回收改造项目（正在调试）

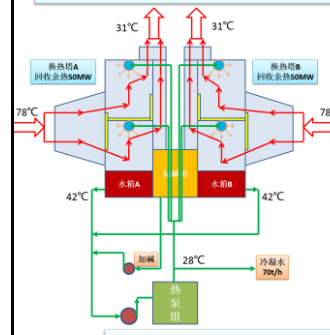




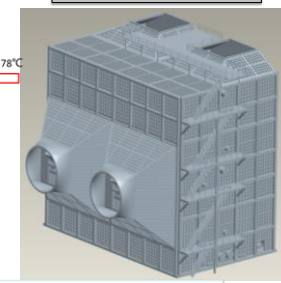
- 水泵：4x(355-132)=892kW,年节能效益210余万。
- 风机：烟气压降降低300Pa(210kW)，年效益50万元。
- 多回收余热：可多回收大约7MW，则年效益700余万元。

- 效果：节电>50%，多回收余热14.3%
- 效益：大约1000万/年

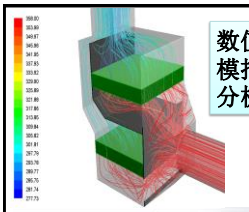
◆ 东北热电中心(高安屯)烟气余热深度回收工程示范



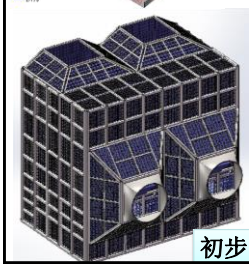
回收烟气余热100MW



◆ 效果：节电>50%，多回收余热>15%
◆ 效益：相当于空塔喷雾>2000万/年



数值模拟分析



初步设计



实验装置

◆ 换热器3D模型



高安屯100MW烟气余热深度回收项目
正在进行工程设计

五、结语

◆研发了一种新型扩展强化喷淋接触式烟气余热回收专利技术方案。

◆建设原理实验台并进行实验研究，结论：

- 余热可多回收15-25%甚至更多。
- 水泵和风机功率可减少30-50%以上。

◆填料喷淋技术方案的优点：

- 余热回收性能改善
- 经济性更佳（投资与运行）
- 可靠性增加与寿命延长
- 水处理投碱自动化
- 运行与测控自动化程度提高
- 可扩展脱硫、脱硝功能

◆示范工程

- 换热性能优，端差1-3 ℃
- 运行稳定可靠
- 运行各项指标达要求
- 投资回收期大约2-3年







谢谢！

孟继安
电话:13681490581
mja@tsinghua.edu.cn

项目支持：
1、国家973项目
2、北京市科委项目
3、北京市发改委项目
4、京能源深节能科技有限公司